Assistente virtual - VAL

Diga “olá VAL!”

• • •

No Brasil...

6,95% possuem deficiência motora

Aproximadamente 23,9% da população se declaram com algum tipo de deficiência

(IBGE, 2016)

• • •

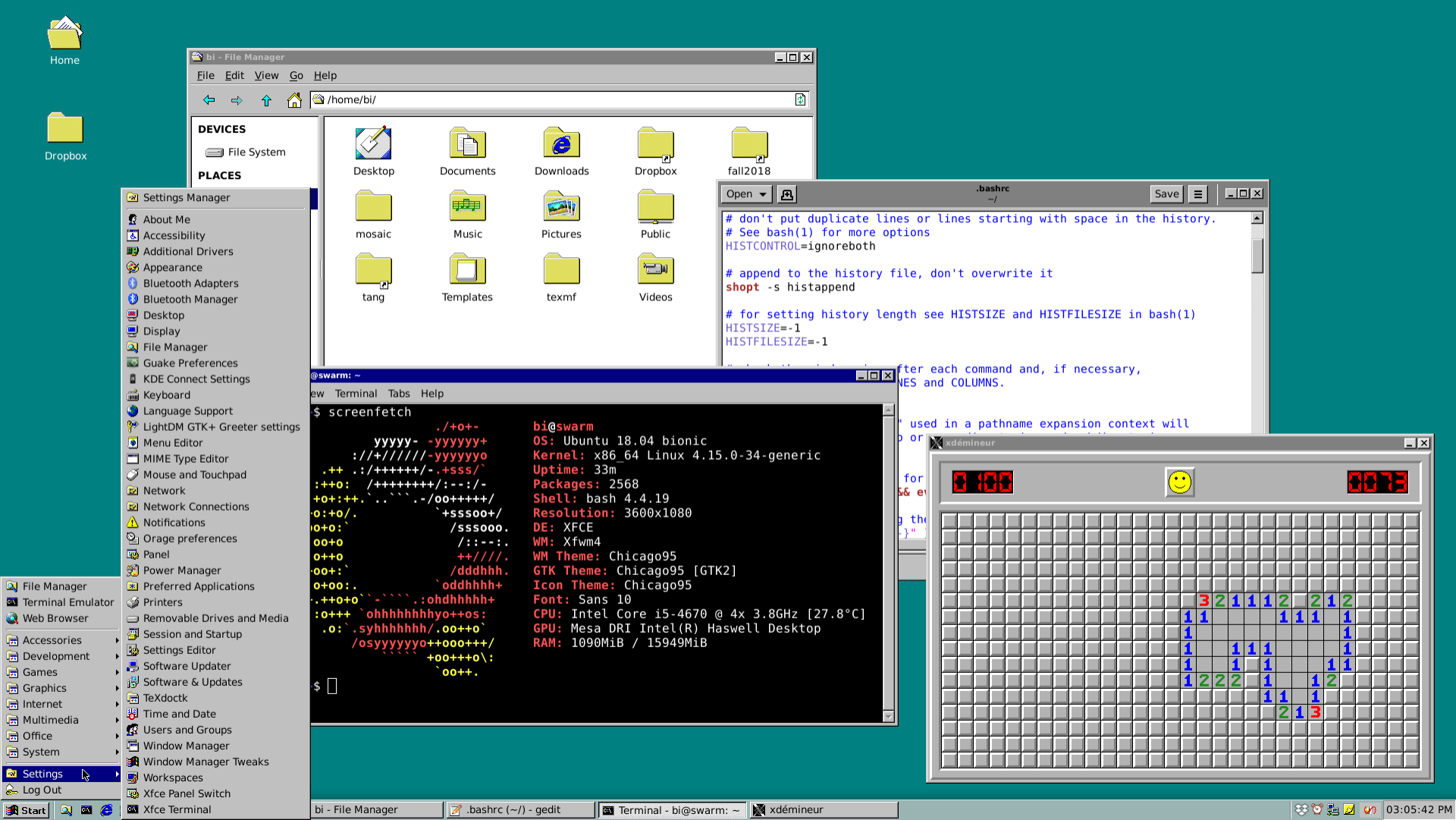
“As tecnologias de reconhecimento de voz não são sistemas exclusivamente destinados à acessibilidade, mas tem servido com sucesso nessa área.”

— LIMA FILHO e WAECHTER, 2013

Sobre interface e gerenciador de janelas ...

“O computador e sua interface representam uma ferramenta cognitiva, uma extensão da memória, uma prótese cognitiva que permite tratar melhor a informação. É importante que se conheça como os processos cognitivos humanos se desenvolvem para a concepção de próteses cognitivas compatíveis com eles.”

— CYBIS, 2003


Home
Dropbox
bi - File Manager
File Edit View Go Help
/home/bi/
DEVICES
File System
PLACES
Desktop
Documents
Downloads
Dropbox
fall2018
mosaic
Music
Pictures
Public
tang
Templates
texmf
Videos
Settings Manager
About Me
Accessibility
Additional Drivers
Appearance
Bluetooth Adapters
Bluetooth Manager
Desktop
Display
File Manager
Guake Preferences
KDE Connect Settings
Keyboard
Language Support
LightDM GTK+ Greeter settings
Menu Editor
MIME Type Editor
Mouse and Touchpad
Network
Network Connections
Notifications
Orage preferences
Panel
Power Manager
Preferred Applications
Printers
Removable Drives and Media
Session and Startup
Settings Editor
Software Updater
Software & Updates
TeXdoctk
Time and Date
Users and Groups
Window Manager
Window Manager Tweaks
Workspaces
Xfce Panel Switch
Xfce Terminal
File Manager
Terminal Emulator
Web Browser
Accessories
Development
Games
Graphics
Internet
Multimedia
Office
System
Settings
Log Out
Start
.bashrc
~/
Open
Save
# don't put duplicate lines or lines starting with space in the history.
# See bash(1) for more options
HISTCONTROL=ignoreboth
# append to the history file, don't overwrite it
shopt -s histappend
# for setting history length see HISTSIZE and HISTFILESIZE in bash(1)
HISTSIZE=-1
HISTFILESIZE=-1
@swarm: ~
ew Terminal Tabs Help
$ screenfetch
bi@swarm
OS: Ubuntu 18.04 bionic
Kernel: x86_64 Linux 4.15.0-34-generic
Uptime: 33m
Packages: 2568
Shell: bash 4.4.19
Resolution: 3600x1080
DE: XFCE
WM: Xfwm4
WM Theme: Chicago95
GTK Theme: Chicago95 [GTK2]
Icon Theme: Chicago95
Font: Sans 10
CPU: Intel Core i5-4670 @ 4x 3.8GHz [27.8°C]
GPU: Mesa DRI Intel(R) Haswell Desktop
RAM: 1090MiB / 15949MiB
xdémineur
0100
0073
bi - File Manager
.bashrc (~/) - gedit
Terminal - bi@swarm: ~
xdémineur
03:05:42 PM

```
guillermo@IUseArchBTW

OS -  Arch Linux
Kernel -  5.10.53-1-lts
Shell -  bash
WM -  awesome
Terminal -  urxvt
CPU -  Intel Celeron N3060
GPU -  Intel Atom/Celeron/Pentium P
```

20:31

2021-08-02

i3wm

“O mecanismo do i3 (o i3WM) pode ser controlado através de um socket UNIX e realiza a comunicação pelo utilitário i3-msg. Esta interface pode enviar qualquer comando disponível no arquivo de configuração do i3 para utilizar teclas de atalho.”

— STAPELBERG, 2012

Objetivo

Construção de uma assistente virtual para controlar o gerenciador de janelas i3WM no Linux através de comandos por voz

Bibliotecas

Speech Recognition

Sphinx4

Watson Speech to Text

Dificuldades ...

01

Distros modernas

Linux
> Python 3.6

02

Incompatibilidade

PyAudio + Pyttsx3
> Python 3.6

03

Gerenciador de pacotes

O usuário vai fazer o
UPDATE do Python!!!

!?

Solução

Ambiente virtual
PyENV ou ASDF

Dificuldades ...

01

Distros modernas

Linux
> Python 3.6

02

Incompatibilidade

PyAudio + Pyttsx3
> Python 3.6

03

Gerenciador de pacotes

O usuário vai fazer o
UPDATE do Python!!!

!?

Solução

Ambiente virtual
PyENV ou ASDF

As soluções

01

Festival Speech Synthesis System

C++

02

Shell Script Library

Shell Script

O ambiente de teste

...

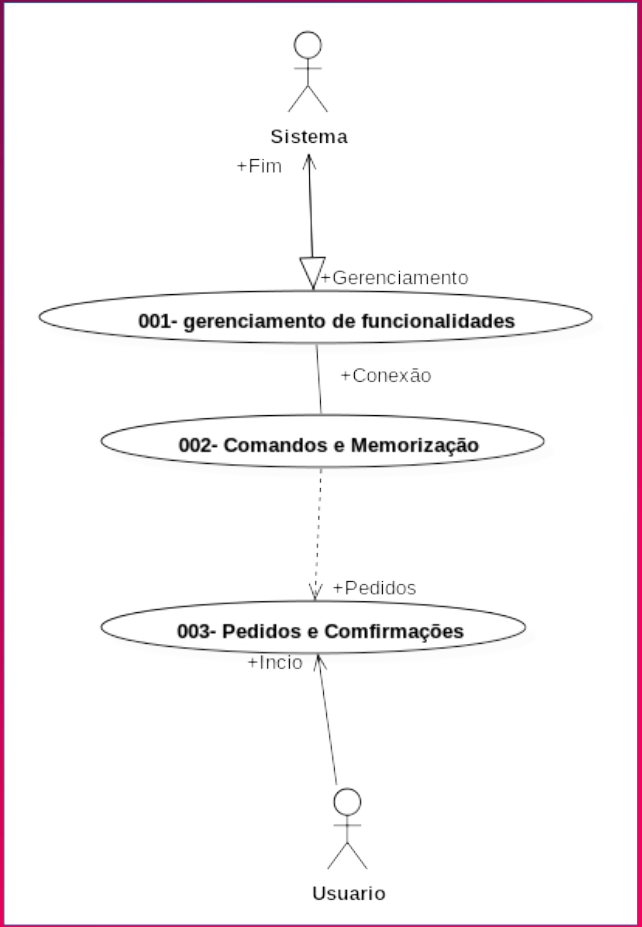
Engenharia de software!

Um caso de amor e ódio

...Requisitos

	História do usuário	Requisitos funcionais
1	Personalizar os comando da VAL	O sistema permitirá que o usuário crie e carregue configurações personalizadas
2	Informasse caso o comando seja inválido	O sistema deverá informar o usuário caso o comando não seja encontrado
3	Fosse capaz de controlar as janelas da interface	O sistema controlará as janelas da interface gráfica

Caso de uso


Sistema
+Fim
+Gerenciamento
001- gerenciamento de funcionalidades
+Conexão
002- Comandos e Memorização
+Pedidos
003- Pedidos e Comfirmações
+Incio
Usuario

Fluxo da aplicação

Comando válido

$ firefox –-new-window

Usuário

VAL, abrir firefox

Comando inválido

Este comando não existe

Diagrama de classe

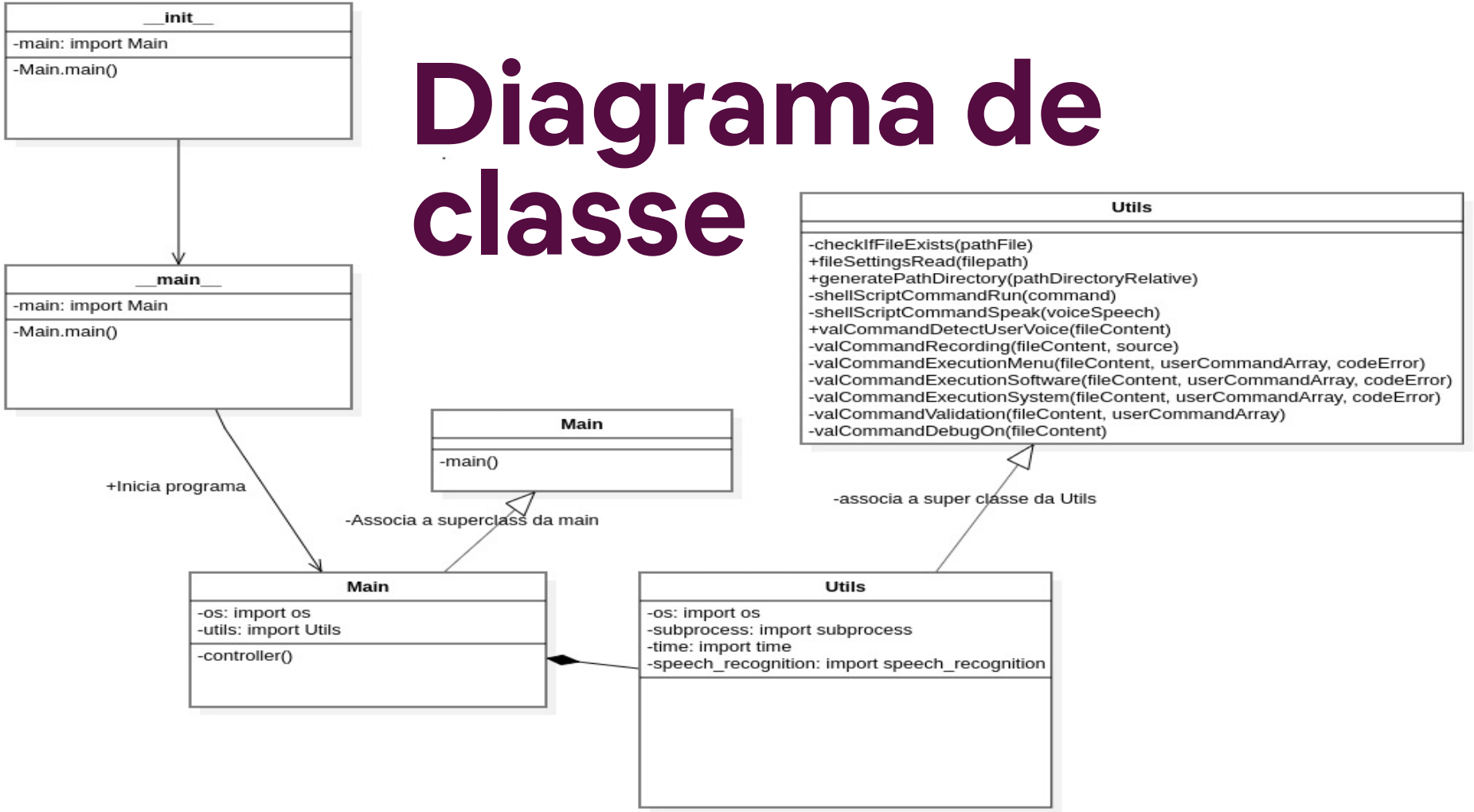
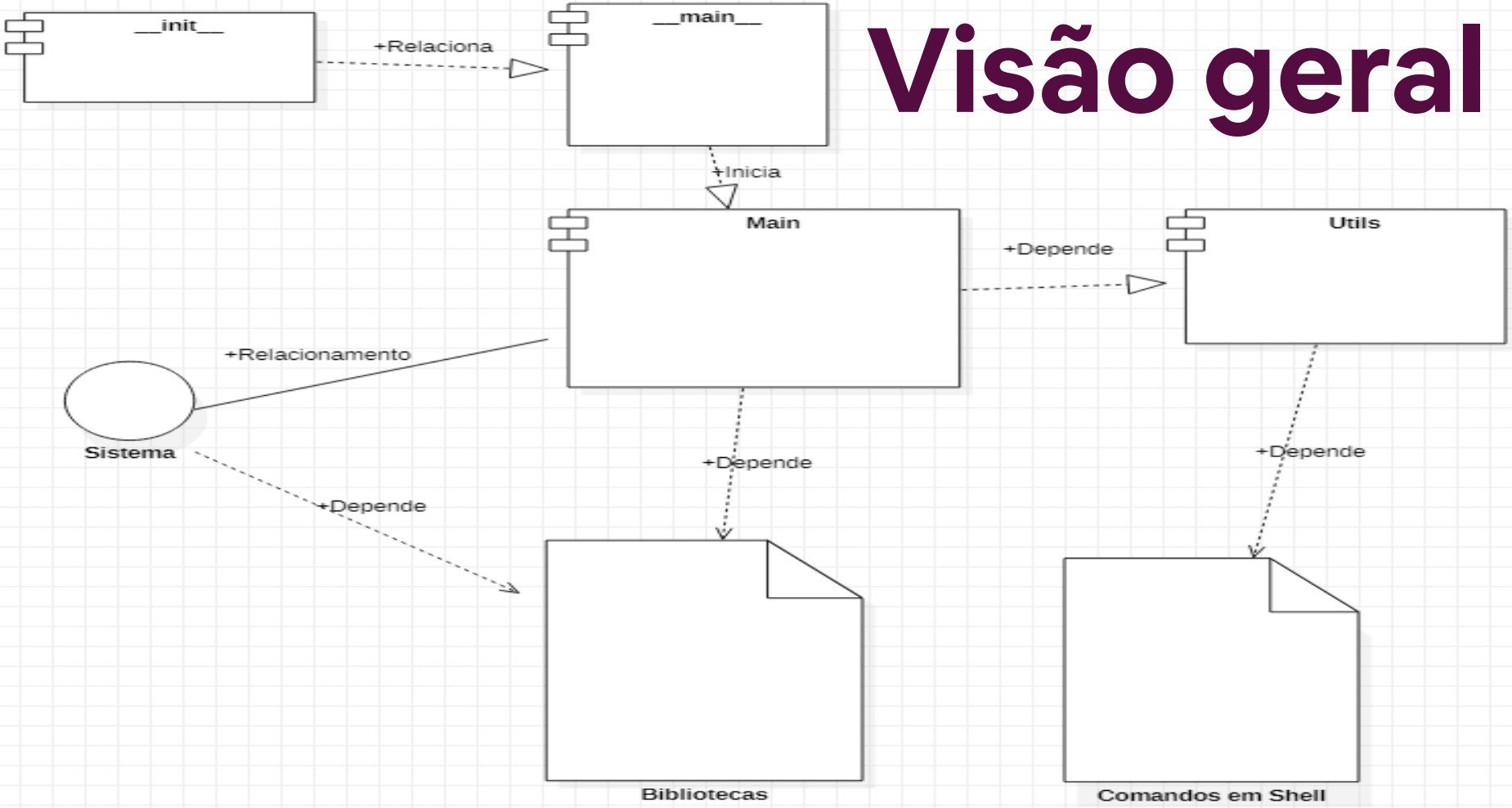
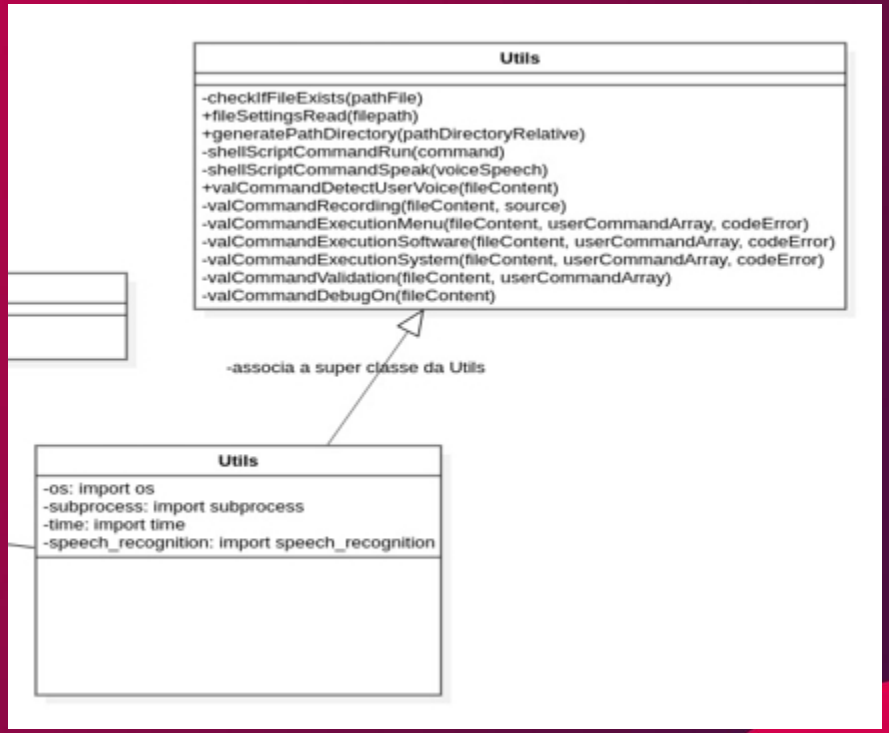


Diagrama de componentes

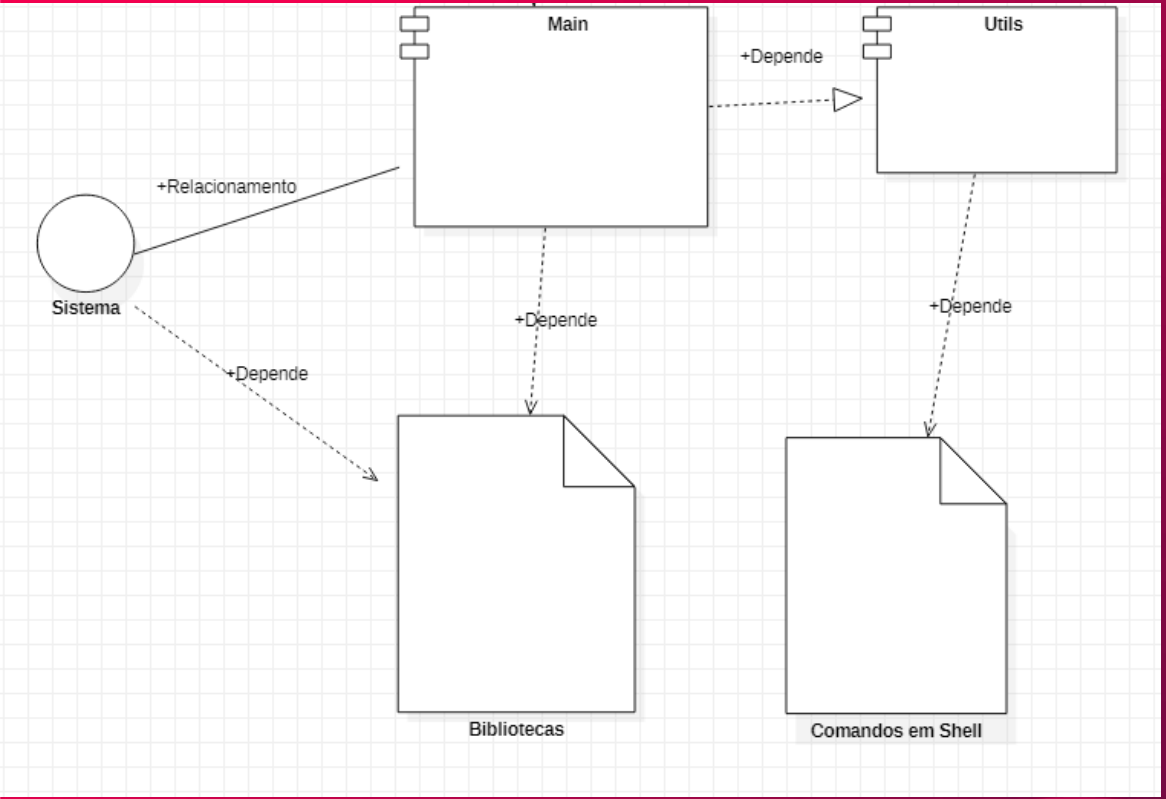
Visão geral


__init__
+Relaciona
__main__
+Inicia
Main
+Depende
Utils
+Relacionamento
Sistema
+Depende
+Depende
+Depende
Bibliotecas
Comandos em Shell

Comandos executados



Relacionamento entre sistemas



Resultados ...

Incluindo execução do projeto

Limitação do projeto

Detecção da voz

Speech Recognition

System window move right

System volume up

VAL

Software Firefox

Comandos suportados

...

System brigthness up

System window close

Execução do projeto

...

Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=tDrHvsXkOZE

Arquivo de configuração

Formato YAML

settings.yml M voice_assistant_linux/src/settings.yml

```yaml
settings:
  #debug: "on"
  debug: "off"

  language: "en-US"
  #language: "pt-BR"
  speech_speed: "low"
  #speech_speed: "normal"
  #speech_speed: "fast"
  #speech_volume: "low"
  speech_volume: "normal"
  #speech_volume: "high"
software:
  firefox: "firefox &"
  menu: "$HOME/.dotfiles/scripts/rofi_launcher.sh --rofi-theme-launchpad &"
  nautilus: "nautilus &"
  spotify: "spotify &"
  #terminal: "exec i3-sensible-terminal &"
  terminal: "konsole &"
system:
  brightness:
    up: "$HOME/.dotfiles/scripts/system_brightness.sh --max"
    #up: "echo 937 > /sys/class/backlight/intel_backlight/brightness"
    down: "$HOME/.dotfiles/scripts/system_brightness.sh --min"
  volume:
    up: "$HOME/.dotfiles/scripts/system_dbus_player.sh --system-volume-up"
    down: "$HOME/.dotfiles/scripts/system_dbus_player.sh --system-volume-down"
  #config:
  #  reload: "i3 reload"
  #  restart: "i3 restart"
  window:
    close: "i3 kill"
    floating: "i3 floating toggle"
    full_screen: "i3 fullscreen toggle"
    stick: "i3 sticky toggle"
    focus:
      up: "i3 focus up"
      left: "i3 focus left"
      right: "i3 focus right"
```

Conclusão

Tiling window manager (i3WM)
+ assistente virtual = s2

Um trabalho feito por...

Henrik Beck
Victor Henrique Ranalli

Orientado por...

Manuel F. Paradela Ledón